# Глава 10. Общие причины отказов (CCF)

Chapter 10. Common Cause Failures (CCFs)

**Марвин Раусанд · Мэри Энн Лундтейген · NTNU, группа RAMS · Версия 0.1**

Рисунки взяты из оригинала без изменений; под каждым рисунком — перевод его надписей.

Перевод: 21.10.2026

# Цели обучения

Основные цели обучения по этим слайдам — освоить следующее:

- что такое общий причинный отказ (CCF, common cause failure);
- связь между зависимыми отказами и CCF;
- ключевые характеристики CCF: корневые причины и факторы связи;
- стратегии защиты, чтобы не вносить CCF;
- некоторые подходы к моделированию CCF;
- некоторые подходы к определению «параметра CCF» — беты (β).

# Структура изложения

| № | Раздел |
|---|---|
| 1 | Введение |
| 2 | Предыстория |
| 3 | Зависимые отказы |
| 4 | Определения CCF |
| 5 | Последствия CCF |
| 6 | Корневые причины и факторы связи |
| 7 | Стратегии защиты |
| 8 | Подходы к моделированию |
| 9 | Подходы к неявному моделированию |
| 10 | Бета-факторная модель |
| 11 | Модель биномиальной интенсивности отказов (BFR) |
| 12 | Множественность отказов |
| 13 | Модель кратной беты (MBF) |

# Предыстория

Общий причинный отказ (CCF) — это событие, при котором несколько отказов происходят из-за одной общей причины. Их важно учитывать, поскольку они могут свести на нет эффект резервирования.

Ядерная промышленность была в первых рядах в разработке знаний и методов:

- первое руководство по моделированию CCF опубликовано Агентством по ядерному регулированию в 1975 г.: «Reactor Safety Study» (WASH-1400);
- несколько других руководств вышло в период 1989–2007 гг. (NUREG/CR-4780, NUREG/CR-5485, NUREG/CR-6268, NUREG/CR-6303);
- международный проект по сбору и анализу данных о CCF (ICDE) запущен в 1994 г. и продолжается до сих пор.

Сегодня «все» стандарты по функциональной безопасности требуют учитывать CCF — независимо от отрасли и области применения.

# CCF — подкатегория зависимых отказов

CCF являются подкатегорией зависимых отказов.

Что такое зависимый отказ?

- Рассмотрим два элемента, 1 и 2, и пусть Ei — событие, состоящее в том, что элемент i находится в состоянии отказа. Вероятность того, что оба элемента отказали:

$$Pr(E1 \cap E2) = Pr(E1 \mid E2) \cdot Pr(E2) = Pr(E2 \mid E1) \cdot Pr(E1)$$

- Два элемента 1 и 2 зависимы, когда

$$Pr(E1 \mid E2) \neq Pr(E1) \text{ и } Pr(E2 \mid E1) \neq Pr(E2)$$

# Положительная и отрицательная зависимость

Существует два типа зависимости: положительная и отрицательная.

- Элементы 1 и 2 имеют положительную зависимость, когда $Pr(E1 \mid E2) > Pr(E1)$ и $Pr(E2 \mid E1) > Pr(E2)$, так что

$Pr(E1 \cap E2) > Pr(E1) \cdot Pr(E2)$

- Элементы 1 и 2 имеют отрицательную зависимость, когда $Pr(E1 \mid E2) < Pr(E1)$ и $Pr(E2 \mid E1) < Pr(E2)$:

$Pr(E1 \cap E2) < Pr(E1) \cdot Pr(E2)$

где $Ei$ — событие, состоящее в том, что элемент i находится в состоянии отказа.

CCF соответствует положительной зависимости.

# Общепринятого определения нет

- Хотя тема анализируется почти пять десятилетий, общепринятого определения CCF нет.
- По этой причине многие руководства, стандарты и учебники предлагают свои определения — в зависимости от применения и контекста.

На следующих слайдах приведены примеры определений.

# Определения CCF — (I)

| Источник | Определение |
|---|---|
| Ядерная отрасль (NEA, 2004) | Зависимый отказ, при котором два или более компонентов одновременно или в течение короткого интервала времени находятся в состоянии отказа, и это прямой результат общей причины. |
| Космическая отрасль (NASA PRA guide, 2002) | Отказ (или состояние неработоспособности) более чем одного компонента из-за общей причины в течение миссии системы. |
| Стандарты функциональной безопасности (МЭК 61508, 2010) | Отказ, являющийся результатом одного или нескольких событий, вызывающих одновременные отказы двух или более отдельных каналов в многоканальной системе и приводящий к отказу системы. |
| Учебник по SIS (ПАЗ) | Отказ, являющийся прямым результатом общей причины, при котором два или более отдельных каналов многоканальной системы одновременно находятся в состоянии отказа, что приводит к отказу системы. |

# Определения CCF — (II)

Определение Смита и Уотсона (Smith and Watson, 1980) — пожалуй, самое полное:

- затронутые элементы не могут выполнять требуемую функцию;
- множественные отказы возникают в резервированных конфигурациях (но не только в них);
- отказы относятся к типу «первый в цепочке» и не являются результатом каскадных отказов;
- отказы происходят в пределах определённого критического периода времени (например, времени полёта самолёта);
- отказы обусловлены единственным глубинным дефектом или физическим явлением («общей причиной»);
- эффект отказов должен приводить к существенной потере способности системы выполнять требуемую функцию.

# CCF и другие типы зависимых отказов

К другим типам зависимых отказов относятся:

- отказы общего вида (CMF, common mode failures) — подкатегория CCF;
- каскадные отказы.

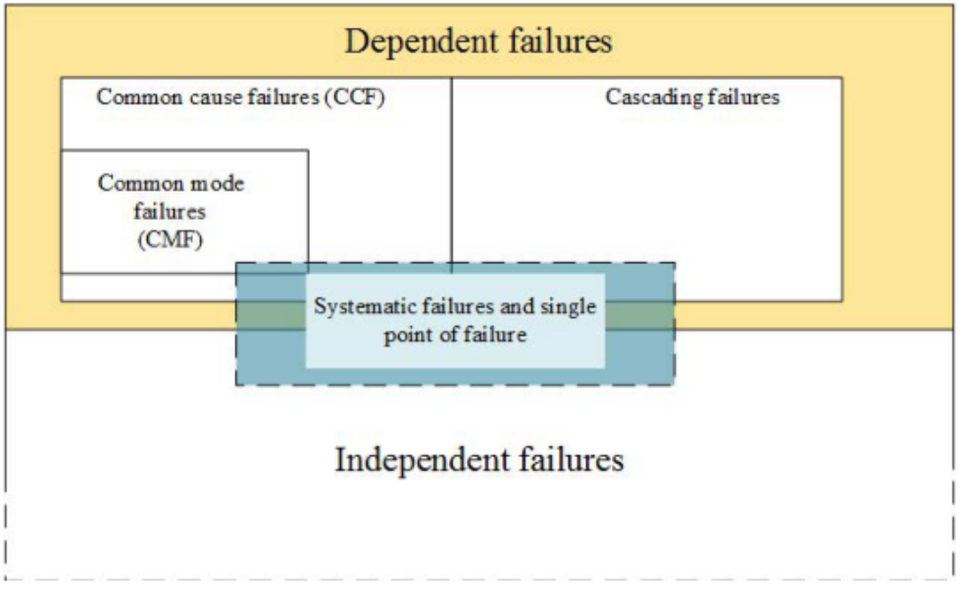





Рисунок со слайда 10 — из оригинала, без изменений.

### Перевод надписей с рисунка:

Dependent failures — зависимые отказы

Common cause failures (CCF) — отказы по общей причине (CCF)

Common mode failures (CMF) — отказы общего вида (CMF)

Cascading failures — каскадные отказы

Systematic failures and single point of failure — систематические отказы и отказ единичной точки

Independent failures — независимые отказы

# Две категории CCF

В общем случае можно выделить две категории CCF:

- (a) CCF, возникающие одновременно из-за шока (внешнего воздействия);
- (b) CCF, возникающие на некотором интервале времени из-за повышенной нагрузки (температура, влажность, вибрация).

Уместно отметить:

- шоки часто моделируются однородным пуассоновским процессом;
- среднее время, в течение которого функция безопасности (SIF) была недоступна из-за CCF категории (a), равно $\tau/2$, если CCF выявляется при периодической проверке (proof-тест);
- среднее время недоступности SIF из-за CCF категории (b) зависит от архитектуры системы (голосования) и процессов деградации.

# Последствия CCF

CCF могут нарушить работу отдельного барьера безопасности или привести к одновременному отказу нескольких барьеров.

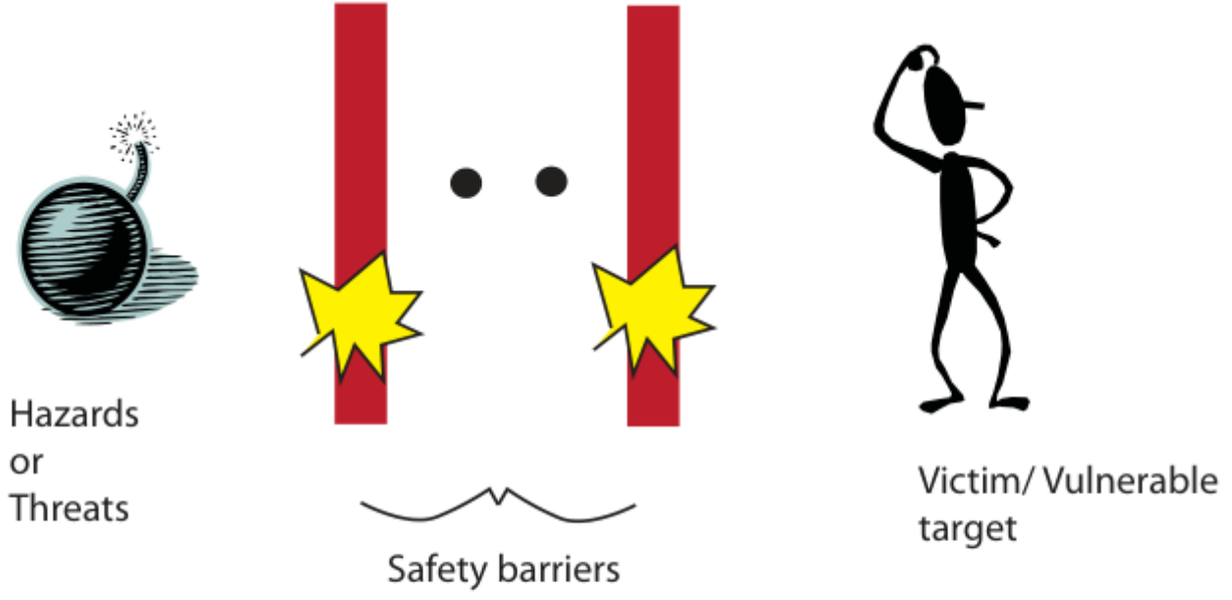





Рисунок со слайда 12 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

Hazards or Threats — опасности или угрозы

Safety barriers — барьеры безопасности

Victim / Vulnerable target — жертва / уязвимый объект

# Пример 2: последствия CCF

CCF могут нарушить работу отдельного барьера безопасности или привести к одновременному отказу нескольких барьеров.

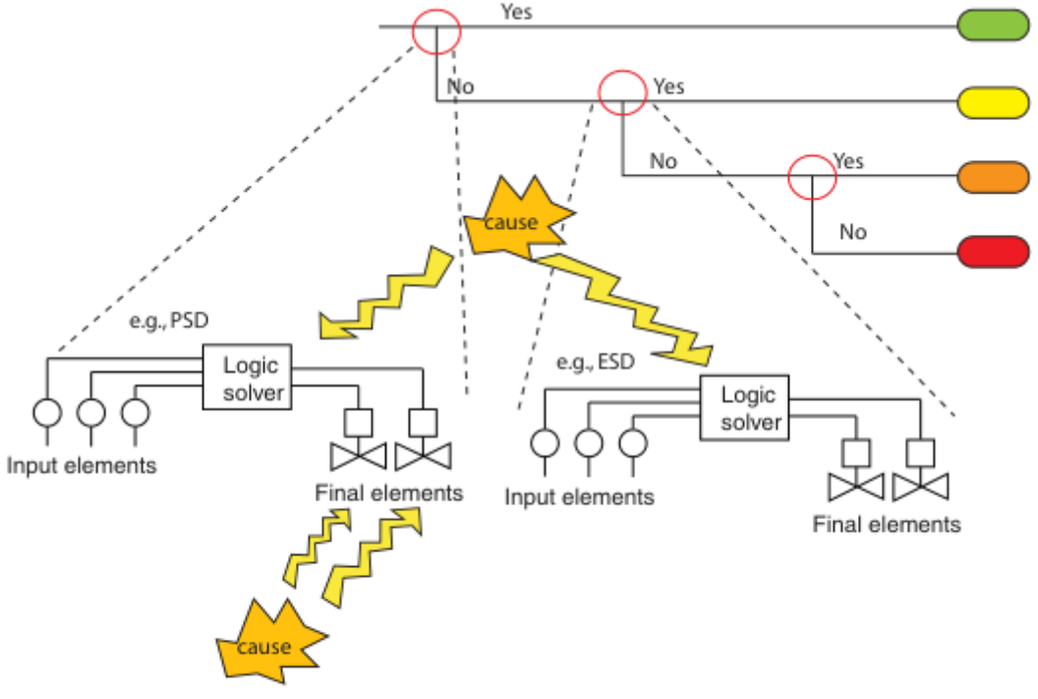





Рисунок со слайда 13 — из оригинала, без изменений.

### Перевод надписей с рисунка:

e.g., PSD — например, ПАЗ (PSD)

e.g., ESD — например, аварийная система останова (ESD)

Input elements — входные элементы (датчики)

Logic solver — логический решатель (ПЛК)

Final elements — исполнительные элементы (ЗРА)

cause — общая причина

Production? stopped — остановка производства?

Detected & isolated (primary)? — обнаружено и изолировано (первичная защита)?

Detected and isolated (secondary)? — обнаружено и изолировано (вторичная защита)?

Yes / No — да / нет

Если первичная защита (PSD) отказала по общей причине вместе со вторичной (ESD), барьеры теряются одновременно — резервирование не работает.

# Характеристики: корневая причина и фактор связи

Общая причина CCF может быть разделена на два элемента: корневую причину и фактор связи.

- Корневая причина: самая базовая причина отказа элемента, устранение которой предотвратило бы этот и подобные отказы.
- Фактор связи: свойство (общность), из-за которого несколько элементов оказываются уязвимы к отказу от общей причины.

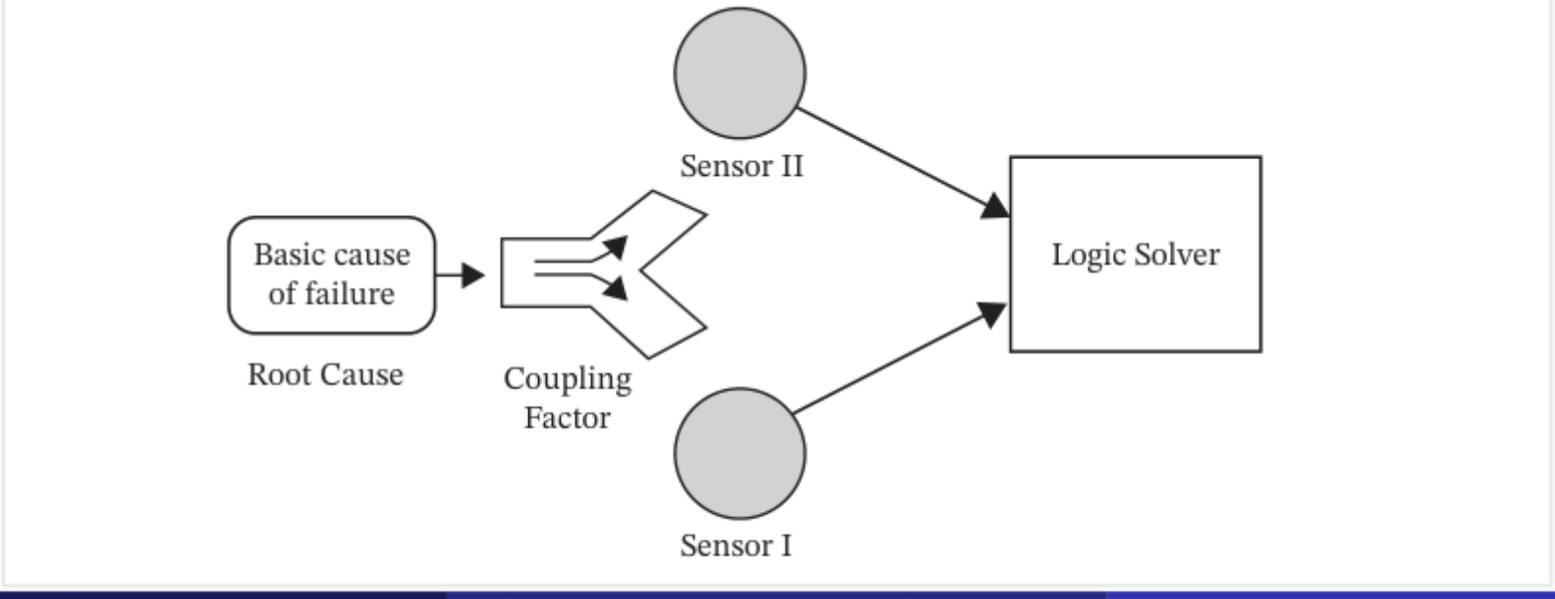



Рисунок со слайда 14 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

Basic cause of failure — базовая причина отказа

Root Cause — корневая причина

Coupling Factor — фактор связи

Sensor I — датчик I

Sensor II — датчик II

Logic Solver — логический решатель

# Типы корневых причин

Корневые причины могут быть внесены ещё до ввода системы в эксплуатацию:

- ошибка спецификации: отсутствие спецификации или неверная спецификация;
- ошибка реализации: ошибки проектирования (аппаратное и программное обеспечение, подготовка взаимодействия);
- ошибка монтажа;
- ошибка пусконаладки и испытаний.

Невыявленные отказы переходят в стадию эксплуатации. В эксплуатации система также может испытывать:

- ошибки при техническом обслуживании;
- ошибки эксплуатационного персонала;
- нагрузки за пределами проектных ограничений.

# Примеры факторов связи

Искать факторы связи — значит искать общности, которые в сочетании с корневыми причинами могут приводить к отказу нескольких элементов. Примеры:

- одинаковые принципы проектирования;
- одинаковое аппаратное обеспечение;
- одинаковое программное обеспечение;
- тот же персонал монтажа;
- тот же персонал обслуживания и эксплуатации;
- одинаковые процедуры;
- одинаковый интерфейс системы/элемента;
- одинаковая окружающая среда;
- одинаковое (физическое) расположение.

# Визуализация

На рисунке оригинала два предохранительных клапана показаны в окружении общих факторов — каждый фактор сам по себе делает отказ общим:

- одинаковые аппаратное и программное обеспечение;
- одинаковый персонал (монтаж и обслуживание);
- одинаковое подключение / точка врезки (tie-in) и интерфейс;
- одинаковое физическое расположение;
- одинаковая окружающая среда;
- одинаковые процедуры.

Чем больше таких общностей, тем выше вероятность, что одна причина выведет из строя оба клапана.

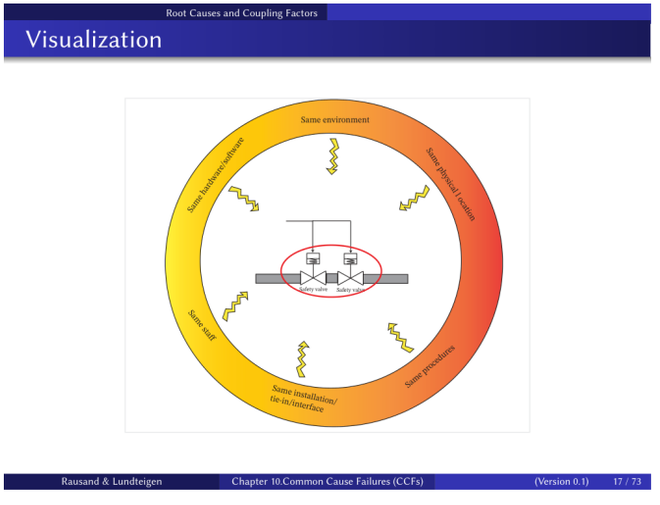



Рисунок со слайда 17 — из оригинала, без изменений.

### Перевод надписей с рисунка:

Safety valve — предохранительный клапан

Same environment — одна и та же среда

Same hardware/software — одно и то же аппаратное и программное обеспечение

Same procedures — одни и те же процедуры

Same staff — один и тот же персонал

Same physical location — одно и то же место установки

Same installation/tie-in/interface — одинаковый монтаж, врезка, интерфейс

# Стратегии защиты

«Стратегии защиты» — это снижение вероятности возникновения CCF. Меры включают:

- снижение частоты появления корневых причин;
- снижение числа существующих факторов связи;
- сочетание того и другого.

## Снижение появления корневых причин

Появление корневых причин можно снизить за счёт:

- повышения собственной надёжности каждого элемента: применение более надёжных и стойких компонентов;
- контроля окружающей среды:
- рабочая среда должна быть в пределах проектных ограничений;
- снижение ударных (шоковых) воздействий;
- диагностическое тестирование и его полнота;
- проверки на наличие CCF при регулярных испытаниях и обслуживании.

Стратегии снижения корневых причин эффективны как для зависимых, так и для независимых отказов.

# Снижение факторов связи

Снижение факторов связи — это изменение свойств конструкции, монтажа или применения.

Факторы связи можно уменьшить за счёт:

- разделения и сегрегации резервированных элементов (физического, функционального, электрического);
- введения разнообразия (diversity) аппаратного и программного обеспечения;
- упрощения архитектуры и конструкции, чтобы не оставалось невыявленных связей;
- применения анализов для выявления уязвимостей проекта: FMECA, зональный анализ*, анализ особых рисков*, анализ общих причин*.

* Методы анализа CCF, принятые в авиационных стандартах, например ARP4754A и ARP4761.

# Типовые шаги моделирования

Моделирование и анализ CCF могут включать:

- разработку логических моделей системы: функциональные модели, модели отказов, модели надёжности;
- идентификацию группы компонентов с общими причинами (CCCG): выявление групп, имеющих общую уязвимость или зависимость;
- идентификацию корневых причин и факторов связи;
- оценку стратегий защиты (включая обновление модели при изменении системы);
- явное (explicit) моделирование CCF: добавление конкретных причин;
- неявное (implicit) моделирование CCF: добавление обобщающих причин;
- распределённую оценку и интерпретацию результатов.

# Явное моделирование

Явное моделирование означает:

- внесение каждой конкретной причины CCF в модель надёжности.

Конкретные причины включают:

- ошибки персонала;
- отказы инженерных сетей (например, пропадание питания, отказ охлаждения/обогрева, потеря гидравлической мощности);
- общее оборудование;
- внешние события (молния, затопление, шторм).

Явное моделирование выбирают, когда есть данные для обоснования таких базовых событий/элементов.

# Явное моделирование: пример

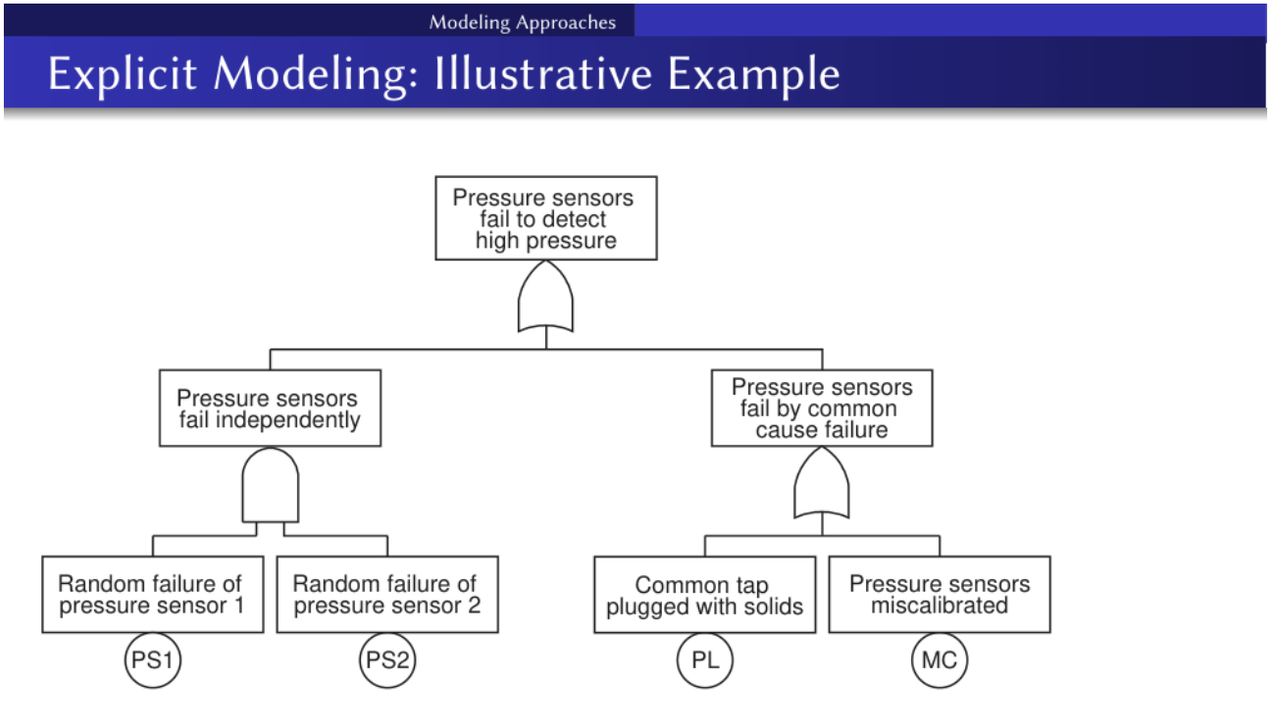



Рисунок со слайда 23 — из оригинала, без изменений.

### Перевод надписей с рисунка:

PS1, PS2 — датчики давления PS1 и PS2

MC — разъюстировка (miscalibration)

PL — забитая врезка (plugging)

Pressure sensors fail to detect high pressure — датчики не обнаруживают высокое давление

Pressure sensors fail independently — датчики отказывают независимо

Pressure sensors fail by common cause failure — отказ датчиков по общей причине

Random failure of pressure sensor 1 — случайный отказ датчика 1

Random failure of pressure sensor 2 — случайный отказ датчика 2

Common tap plugged with solids — общая врезка забита твёрдыми частицами (PL)

Pressure sensors miscalibrated — датчики разъюстированы (MC)

# Неявное моделирование

Неявное моделирование означает:

- внесение событий, охватывающих остаточные причины CCF.

Неявное моделирование выбирают, когда данных для явного моделирования нет.

# Неявное моделирование: пример

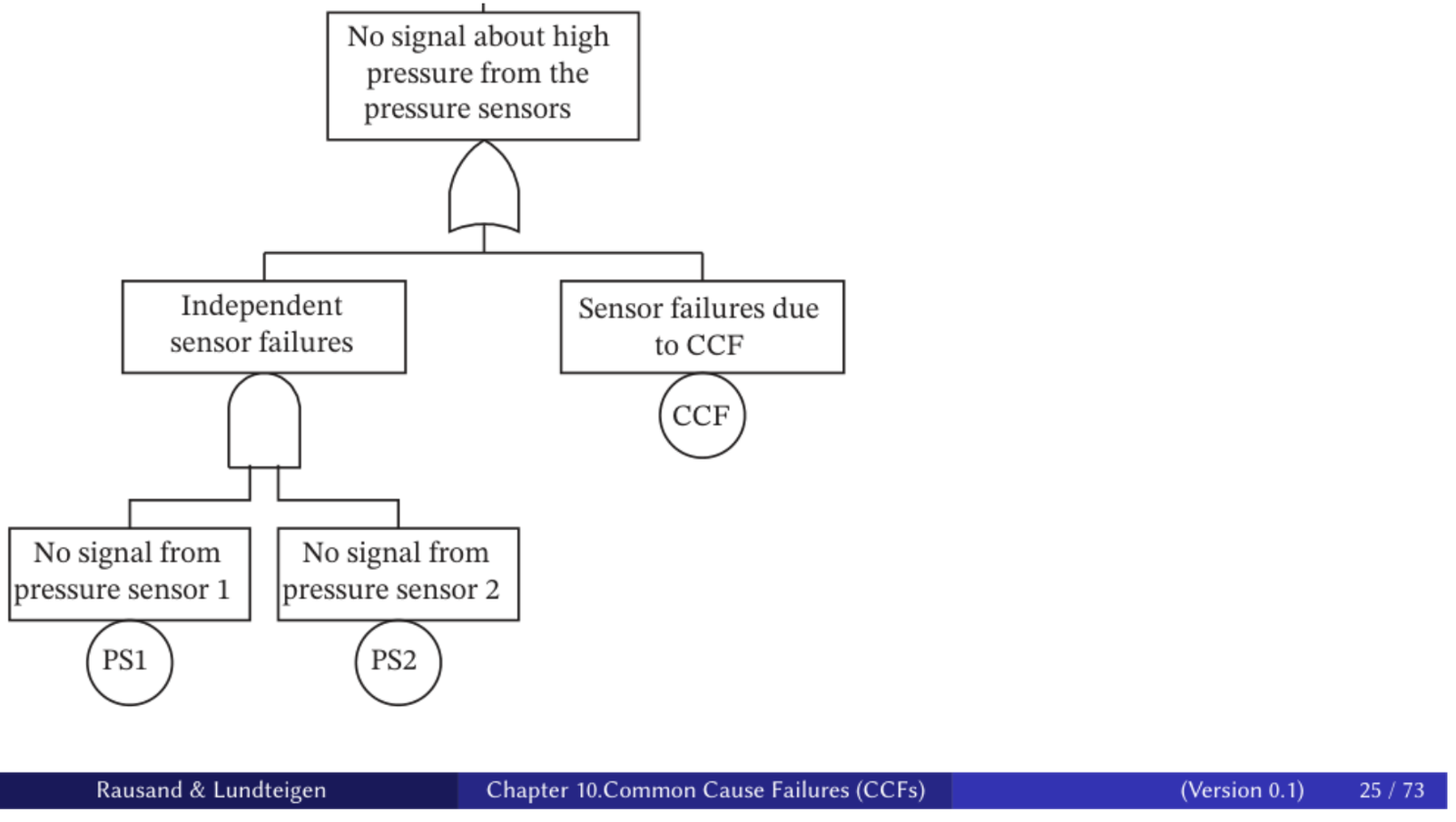



Рисунок со слайда 25 — из оригинала, без изменений.

### Перевод надписей с рисунка:

No signal about high pressure from the pressure sensors — нет сигнала о высоком давлении от датчиков

No signal from pressure sensor 1 — нет сигнала от датчика 1

No signal from pressure sensor 2 — нет сигнала от датчика 2

Independent sensor failures — независимые отказы датчиков

Sensor failures due to CCF — отказы датчиков по общей причине

Rest of the fault tree — остальная часть дерева отказов

# Обзор неявных моделей CCF

Существует несколько неявных моделей, многие из них происходят из ядерной отрасли. Примеры:

- модель C-фактора;
- бета-факторная модель;
- альфа-факторная модель;
- модель кратных греческих букв;
- модель кратной беты (MBF);
- модель биномиальной интенсивности отказов (BFR).

Здесь подробно рассматриваются бета-факторная модель, модель BFR и модель кратной беты.

# Неявное моделирование в исторической перспективе

| Годы | Модели | Ключевые работы |
|---|---|---|
| 1960-е | Многомерная экспоненциальная модель | Marshall & Olkin |
| 1970-е | Бета-факторная модель | Fleming (1975); Vesely — BFR (1977) |
| 1980-е | Модель C-фактора | — |
| 1990-е | Модель кратных греческих букв; альфа-факторная модель | — |
| 2000-е | Модель кратной беты (MBF) | PDS-метод (SINTEF) |

Ключевые исследования по включению CCF в оценки надёжности разворачивались с 1960-х по 2010-е годы.

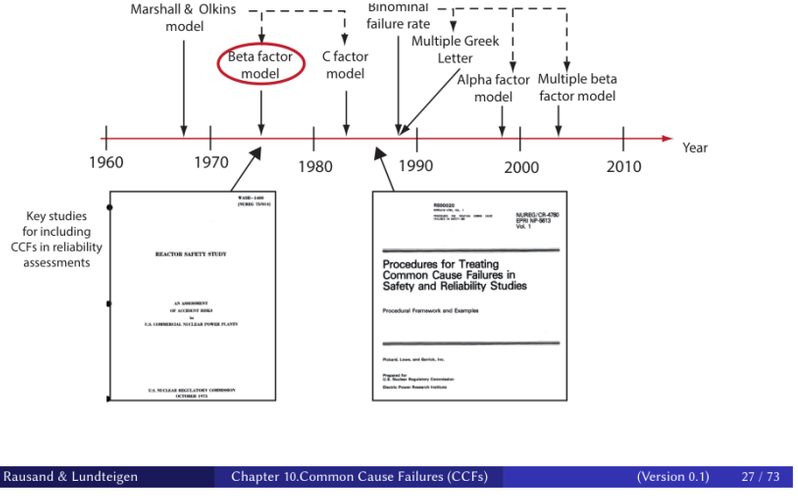



Рисунок со слайда 27 — из оригинала, без изменений.

### Перевод надписей с рисунка:

Year — год

Beta factor model — модель бета-фактора

Marshall & Olkins model — модель Маршалла и Олкинса

C factor model — модель C-фактора

Binominal failure rate — биномиальная интенсивность отказов (BFR)

Multiple Greek Letter — модель нескольких греческих букв (MGL)

Alpha factor model — модель альфа-фактора

Multiple beta factor model — модель нескольких бета-факторов

Multivariate exponential model — многомерная экспоненциальная модель

Key studies for including CCFs in reliability — ключевые работы по учёту CCF в расчётах надёжности

# Бета-факторная модель: наиболее распространённая

Бета-факторная модель предложена К. Н. Флемингом (K.N. Fleming) в 1975 г. Это, пожалуй, самый распространённый подход в промышленности.

Базовая предпосылка: интенсивность отказов λ делится на независимую часть λI и зависимую часть λc:

λ = λ(i) + λ(c)

Кроме того, определяется параметр «бета-фактор» (β):

β = λ(c) / λ

что означает:

λ = (1 − β)·λ + β·λ

# Интерпретация β

Есть две основные интерпретации β:

- β — доля всех отказов канала, которые являются CCF;
- β — условная вероятность того, что отказ канала является CCF:

$$\beta = \Pr(\text{CCF} \mid \text{отказ канала})$$

# Бета-факторная модель и функция безопасности (SIF)

Компонент ПАЗ может отказать опасно из-за опасных обнаруженных (DD) или опасных необнаруженных (DU) отказов. Часто вводят отдельные β для этих двух случаев: β для DU-отказов и βD для DD-отказов.

Разницу между β и βD в системе с резервированием можно показать марковской моделью:

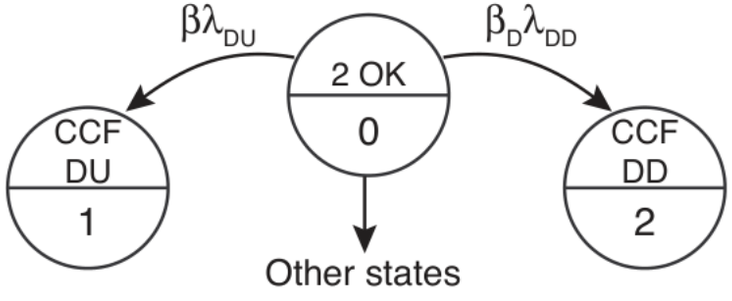



Рисунок со слайда 30 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

2 OK — два канала исправны (состояние 0)

CCF DU — общий отказ скрытый, опасный (CCF DU)

CCF DD — общий отказ обнаруживаемый, опасный (CCF DD)

Other states — прочие состояния

Суммарная интенсивность опасных CCF:

$\lambda(c) = \beta \cdot \lambda DU + \beta D \cdot \lambda DD$

# Пример для системы с голосованием 1oo2

Рассмотрим группу из двух идентичных каналов с голосованием 1oo2 и интенсивностью опасных необнаруженных отказов λDU. Система работает в режиме редких требований и подвергается регулярным совершенным проверкам по требованию с интервалом τ.

Соответствующая схема надёжности (RBD):

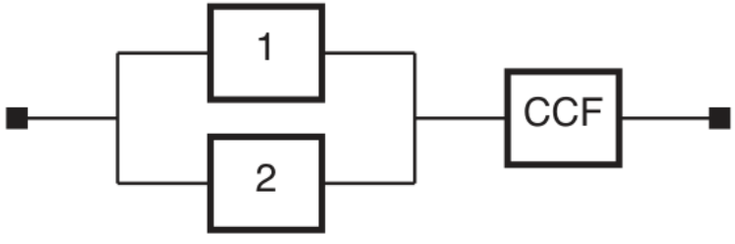



Рисунок со слайда 31 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

1, 2 — канал 1 и канал 2

CCF — отказ по общей причине

Формула средней вероятности отказа при требовании (PFD):

$$PFDavg \approx [(1 - \beta)\cdot\lambda DU\cdot\tau]^2 / 3 + \beta\cdot\lambda DU\cdot\tau / 2$$

Первое слагаемое — вклад независимых отказов, второе — вклад CCF.

# Пример для системы с голосованием 2oo3

Рассмотрим группу из трёх идентичных каналов с голосованием 2oo3 и интенсивностью опасных необнаруженных отказов λDU. Система работает в режиме редких требований и подвергается регулярным совершенным проверкам по интервалу τ.

Соответствующая схема надёжности:

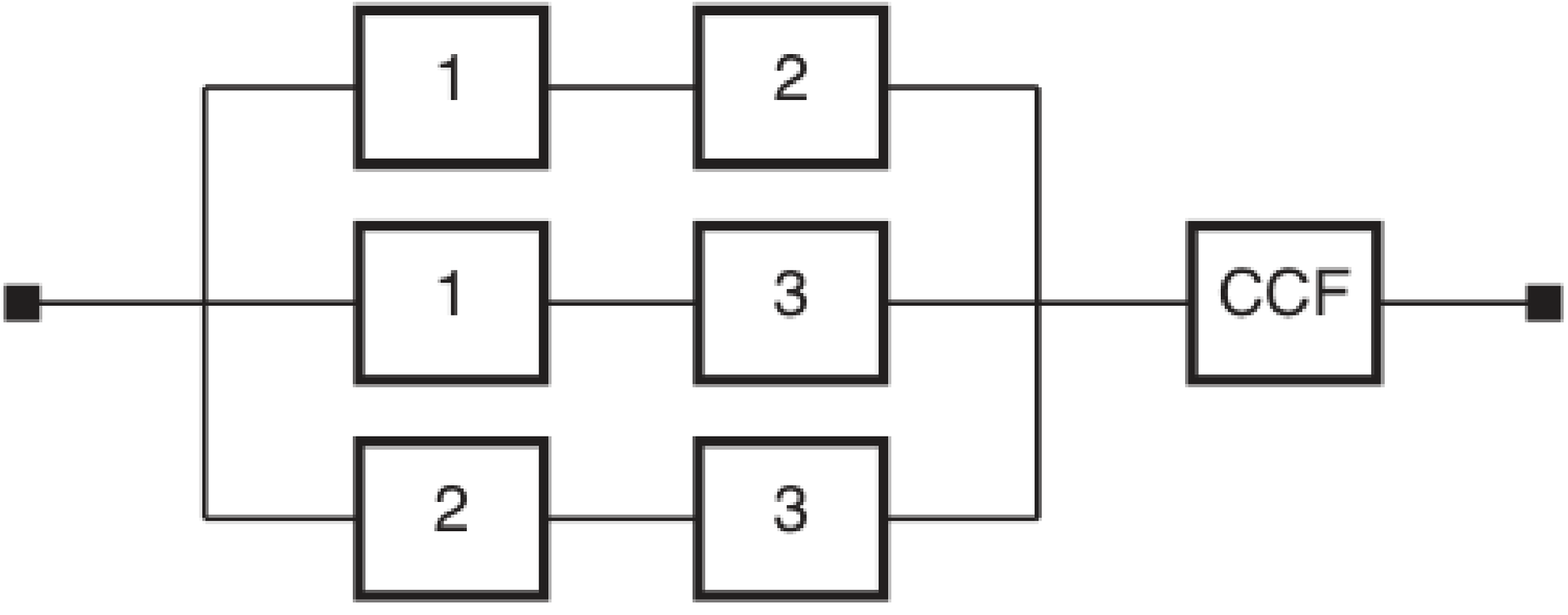



Рисунок со слайда 32 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

1, 2, 3 — каналы 1, 2, 3

CCF — отказ по общей причине

Соответствующая формула средней вероятности отказа при требовании:

$$PFDavg \approx [(1 - \beta)\cdot\lambda DU\cdot\tau]^2 + \beta\cdot\lambda DU\cdot\tau / 2$$

# Наблюдение по двум примерам

Два предыдущих примера показывают, что вклад CCF одинаков независимо от того, как голосуются каналы резервированной системы:

$PFD_{avg,a} \approx [(1 - \beta)\cdot\lambda_{DU}\cdot\tau]^2 / 3 + \beta\cdot\lambda_{DU}\cdot\tau / 2$ $PFD_{avg,b} \approx [(1 - \beta)\cdot\lambda_{DU}\cdot\tau]^2 + \beta\cdot\lambda_{DU}\cdot\tau / 2$

Сравнение показывает: бета-факторная модель всегда предполагает, что при CCF отказывают все каналы.

# Бета-факторная модель для неидентичных каналов

Исходно бета-фактор определён для идентичных каналов с одинаковой постоянной интенсивностью отказов. На практике резервированные каналы часто неидентичны: например, подсистема обнаружения газа может состоять из датчиков разных типов.

Чтобы применить бета-факторную модель, вводят «представительную» интенсивность отказов каналов как среднее геометрическое интенсивностей DU-отказов:

$\lambda DU = ( \Pi \lambda DU,i )^(1/n), i = 1...n$

Эта интенсивность затем используется в формулах, например для PFDavg.

Подход приемлем, когда все интенсивности DU-отказов лежат в одном порядке величины. Иначе результат может быть нереалистичным (см. примеры в учебнике по ПАЗ).

# Бета-факторная модель с марковским подходом

Марковский подход гибок и позволяет моделировать также деградацию и ремонты.

Ниже — состояния и переходы системы 1oo2 при DU-отказах и CCF:

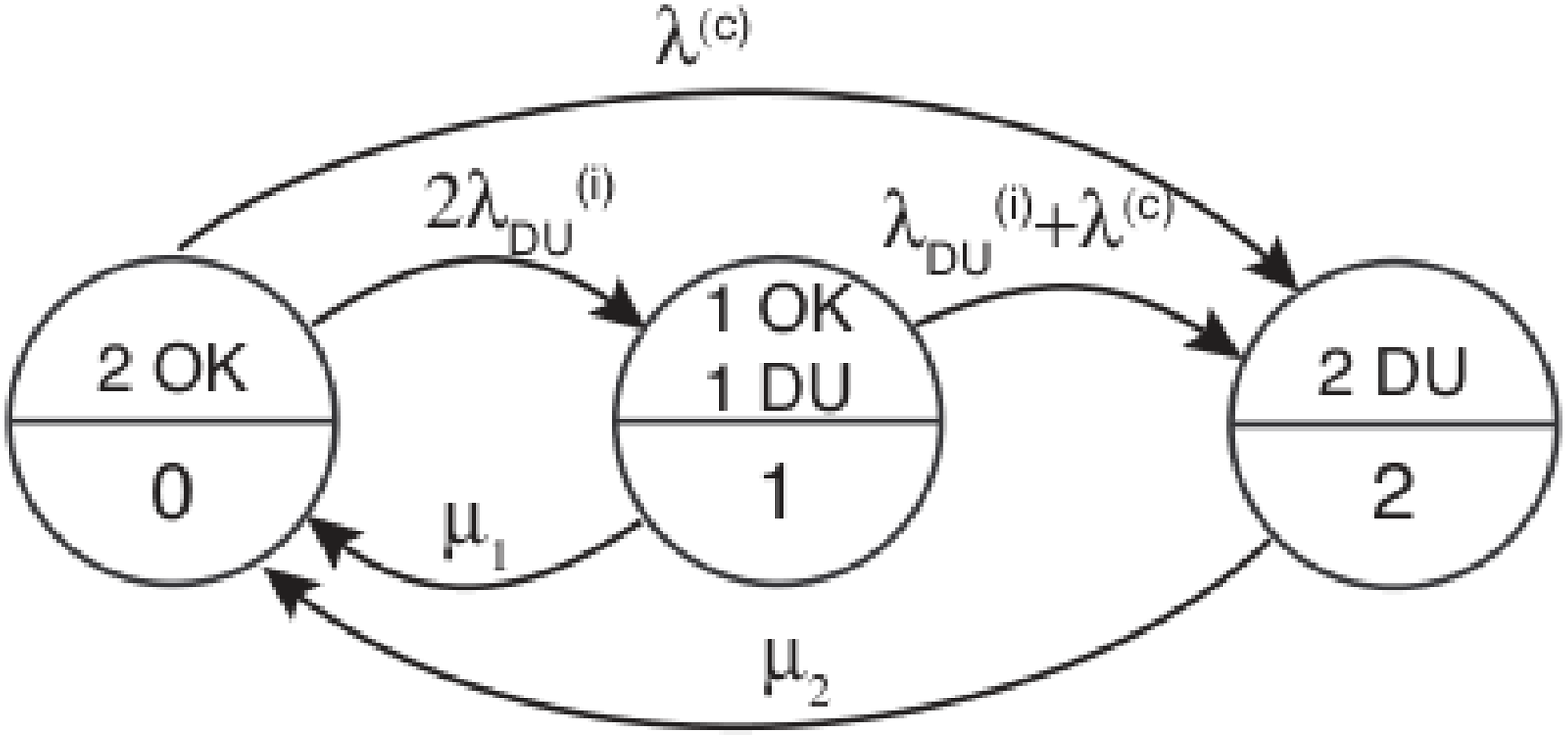



Рисунок со слайда 35 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

2 OK (0) — два канала исправны (состояние 0)

1 OK, 1 DU (1) — один исправен, один с DU-отказом (состояние 1)

2 DU (2) — два DU-отказа (состояние 2)

- Без CCF в модели переход из состояния 2 в 1 равен 3/τ.
- С учётом CCF тот же переход становится 2/τ.

## Как определяют значение β

β может определяться:

- экспертным суждением;
- специально разработанными контрольными перечнями (чек-листами);
- оценкой по реальным данным эксплуатации.

# Контрольный перечень Хамфриса

Хамфрис (Humphreys) ещё в 1987 г. предложил контрольный перечень для определения β. Перечень входит и в Unified partial method (UPM).

| Фактор | Подфактор | a | b | c | d / e |
|---|---|---|---|---|---|
| Проектирование | Разделение | 2400 | 580 | 140 | 35 / 8 |
| | Схожесть | 1750 | 425 | 100 | 25 / 6 |
| | Сложность | 1750 | 425 | 100 | 25 / 6 |
| | Анализ | 1750 | 425 | 100 | 25 / 6 |
| Эксплуатация | Процедуры | 3000 | 720 | 175 | 40 / 10 |
| | Обучение | 1500 | 360 | 90 | 20 / 5 |
| Среда | Контроль среды | 1750 | 425 | 100 | 25 / 6 |
| | Испытания | 1200 | 290 | 70 | 15 / 4 |

# Контрольный перечень Хамфриса: замечания

- Предполагается, что β зависит от трёх основных факторов: проектирования, эксплуатации и окружающей среды.
- Для каждого фактора определён набор подфакторов.
- Каждый подфактор оценивается уровнем от «a» (худший) до «e» (лучший).
- Каждой комбинации буквы и подфактора присваивается балл (см. таблицу).
- Сумма баллов по всем подфакторам делится на 50 000. Крайние (опорные) значения:
- если всем подфакторам присвоен уровень «a», то β = 0,30;
- если всем подфакторам присвоен уровень «e», то β = 0,001.
- Все выбранные точки отсчёта основаны на экспертных суждениях.

# Контрольный перечень в МЭК 61508

МЭК 61508, часть 6, приложение D содержит перечень из 37 вопросов для устройств ПАЗ. Вопросы сгруппированы так:

| Категория | Число вопросов |
|---|---|
| 1. Физическое проектирование | 20 |
| — разделение/сегрегация | 5 |
| — разнообразие/резервирование | 9 |
| — сложность/проект/применение/зрелость/опыт | 6 |
| 2. Анализ (оценка, анализ и обратная связь по данным) | 3 |
| 3. Человеческий фактор и оператор | 10 |
| — процедуры/человеко-машинный интерфейс | 8 |
| — компетентность/обучение/культура безопасности | 2 |
| 4. Вопросы окружающей среды | 4 |
| — контроль среды / испытания на воздействие среды | 3 / 1 |

# Применение перечня МЭК 61508

- Каждый вопрос спрашивает, есть ли конкретная мера.
- Для каждого вопроса есть соответствующие баллы XSF и YSF.
- При положительном ответе («да») балл начисляется, иначе — ноль.
- После ответов на все вопросы суммы по столбцам XSF и YSF складываются.
- По значению ΣXSF + ΣYSF определяется β: от 0,5 % до 5 % для логических решателей и от 1 % до 10 % для датчиков и исполнительных элементов.
- Есть дополнительная формула для βD (DD-отказы): ΣXSF (Z + 1) + ΣYSF; значение Z выбирается из таблицы.

# Проблемы перечня МЭК 61508

К контрольному перечню МЭК 61508 есть критика:

- Многие вопросы неоднозначны и трудны даже для проектировщиков. Пример: «Все ли устройства/компоненты выбраны с консервативным запасом (например, коэффициент 2 и более)?»
- Часть вопросов требует практик, не распространённых в некоторых отраслях. Пример: разнообразию даётся высокий вес, но в ряде отраслей это нежелательная стратегия из-за сложности и вероятности ошибок персонала при обслуживании.
- Баллы выглядят произвольными и не объяснены.
- Перечень не стимулирует улучшения: при доработке по одному-двум вопросам значение β не меняется.

# Контрольный перечень в МЭК 62061

МЭК 62061 предлагает собственный перечень для машиностроения. Вопросы/утверждения оцениваются, баллы присваиваются по факторам:

- разделение/сегрегация;
- разнообразие/резервирование;
- сложность/проект/применение;
- оценка/анализ;
- компетентность/обучение;
- контроль окружающей среды.

Результат даёт β в том же диапазоне, что и подход МЭК 61508 (проверено двойным контролем). Многим пользователям этот перечень проще в применении.

# Модель BFR

- Модель биномиальной интенсивности отказов (BFR) предложена в МЭК 61508 как альтернатива стандартной бета-факторной модели.
- Модель BFR предложена Веселы (Vesely) в 1977 г. при следующих допущениях:
- система — группа идентичных каналов с голосованием;
- каналы подвергаются случайным шокам по однородному пуассоновскому процессу с интенсивностью ν;
- каждый канал отказывает с вероятностью p независимо от состояний других каналов;
- число отказавших каналов Z распределено биномиально с параметрами (n, p).

# Модель BFR: интенсивность отказов канала

- Интенсивность отказов канала делится на две части:

$\lambda = \lambda i + p \cdot \nu$

где $\lambda i$ — индивидуальная интенсивность отказов от внутренних причин, а $p \cdot \nu$ — дополнительная интенсивность отказов от шоков. Здесь $\nu$ — степень нагрузки (частота шоков), $p$ — встроенная стойкость к шокам.

# Модель BFR: биномиальное распределение

Рассмотрим систему из n каналов. Вероятность того, что из-за шока откажут ровно z каналов:

$$Pr(Z = z) = C(n, z) \cdot p^z \cdot (1 - p)^{(n-z)}, z = 0, 1, \ldots, n$$

Пусть система имеет голосование koo n. Тогда система отказывает при $n - k + 1$ и более отказах. Интенсивность CCF (от шоков) λc равна:

$$\lambda c = ps \cdot \nu$$

где ps — вероятность $n - k + 1$ и более отказов:

$$ps = \Sigma Pr(Z = i), i = n-k+1 \ldots n$$

# Пример для системы 1oo3

Рассмотрим систему 1oo3 из идентичных каналов; интенсивность независимых DU-отказов каждого канала $\lambda DU(i) = 5{,}0 \cdot 10^{-6}$ 1/ч. Группа проверяется раз в год ($\tau$ = 8760 ч), проверка считается совершенной. Группа подвержена случайным шокам с интенсивностью $1 \cdot 10^{-5}$ 1/ч, и при каждом шоке вероятность отказа канала равна 0,20.

CCF возникает только при отказе всех трёх каналов. В этом случае:

$\lambda c = Pr(Z = 3) \cdot \nu$, где $ps = Pr(Z = 3) = p^3 = 0{,}0080$

Средняя вероятность отказа при требовании:

$PFDavg = (\lambda DU(i) \cdot \tau)^3 / 4 + \lambda c \cdot \tau / 2$

После подстановки значений:

$PFDavg = 2{,}1 \cdot 10^{-5} + 3{,}5 \cdot 10^{-4} = 3{,}71 \cdot 10^{-4}$

## Пример для системы 2oo3

Рассмотрим систему 2oo3 из идентичных каналов с теми же данными, что и в предыдущем примере для 1oo3.

CCF возникает при отказе двух и трёх каналов. В этом случае:

$\lambda c = (Pr(Z = 2) + Pr(Z = 3))\cdot\nu$

где ps = Pr(Z = 2) + Pr(Z = 3) = 0,1040. Средняя вероятность отказа при требовании:

$PFDavg = (\lambda DU(i)\cdot\tau)^2 + \lambda c\cdot\tau / 2$

После подстановки значений:

$PFDavg = 1{,}92\cdot10^{-3} + 4{,}55\cdot10^{-3} = 6{,}47\cdot10^{-3}$

# Трудности применения модели BFR

- Основная трудность модели BFR — параметр ν.
- Чтобы определить ν, нужно фиксировать все исходы шоков, в том числе без единого отказа (Z = 0).
- Если разумную оценку ν удаётся получить, модель применяется довольно прямолинейно.

# Зачем изучать множественность отказов

Практика показывает множество ситуаций, когда по общей причине отказывают не все каналы, а лишь часть — в пределах интересующего интервала времени (например, интервала проверки по требованию).

Тогда ситуация такова:

- стандартная бета-факторная модель (всегда предполагающая отказ всех каналов при CCF) может давать чрезмерно консервативную оценку;
- модель BFR позволяет определить Z — число отказавших каналов, но возникает проблема обоснованного значения $\nu$ (интенсивности шоков);
- альтернатива — использовать более общее распределение Z для множественности отказов.

# Допущение симметрии

Моделировать множественность сложно. Способ упрощения — принять допущение о симметрии.

Для системы из m каналов допущение симметрии означает:

- полная симметрия m каналов: у каждого одинаковая постоянная интенсивность отказов;
- все комбинации, где k каналов не отказали, а (m − k) отказали, равновероятны;
- изъятие j из m каналов не влияет на вероятности отказов оставшихся (m − j) каналов.

## Применение для трёх каналов

Реализацию симметрии трудно представить для более чем трёх каналов. Поэтому ограничимся каналами 1, 2 и 3, а через Ei обозначим событие отказа канала i.

Событие отказа может иметь три разных исхода (множественности):

- одиночный отказ (отказал только один компонент) — возможен тремя способами: (E1 ∩ E2* ∩ E3*), (E1* ∩ E2 ∩ E3*), (E1* ∩ E2* ∩ E3);
- двойной отказ — тоже тремя способами: (E1 ∩ E2 ∩ E3*), (E1 ∩ E2* ∩ E3), (E1* ∩ E2 ∩ E3);
- тройной отказ — когда (E1 ∩ E2 ∩ E3).

## Параметры множественности

Вводятся три величины:

- $g_{k,m}$ — вероятность конкретной комбинации отказавших (k) и работающих (m − k) каналов;
- $Q_{k:m}$ — вероятность того, что CCF затрагивает отказ k из m каналов;
- $f_{k,m}$ — условная вероятность того, что CCF имеет множественность k, при условии отказа конкретного канала.

# gk,m

gk,m сфокусирован на каждом канале:

gk,m — вероятность конкретной комбинации работающих и отказавших каналов, при которой ровно k каналов в состоянии отказа, а (m − k) работают.

Для системы из трёх идентичных каналов по допущению симметрии:

g1,3 = Pr(E1 ∩ E2* ∩ E3*) = Pr(E1* ∩ E2 ∩ E3*) = Pr(E1* ∩ E2* ∩ E3)

g2,3 = Pr(E1 ∩ E2 ∩ E3*) = Pr(E1 ∩ E2* ∩ E3) = Pr(E1* ∩ E2 ∩ E3)

g3,3 = Pr(E1 ∩ E2 ∩ E3)

# Qk,m

Qk,m сфокусирован на системе:

Qk:m — вероятность того, что событие CCF в системе из m каналов имеет множественность k, где 1 ≤ k ≤ m.

Для системы из m = 3 каналов:

Q1:3 = C(3,1)·g1,3 = 3·g1,3

Q2:3 = C(3,2)·g2,3 = 3·g2,3

Q3:3 = C(3,3)·g3,3 = g3,3

# Пример: система 2oo3

Система 2oo3 отказывает, когда отказывают два или три канала. Вероятность отказа системы:

Pr(отказ системы) = Q2:3 + Q3:3 = 3·g2,3 + g3,3

# fk,m

fk,m сфокусирован на доле отказов каждой множественности:

fk,m — условная вероятность того, что CCF в системе из m каналов имеет множественность k, если известно, что конкретный канал отказал.

Рассмотрим канал 1 (для остальных результат тот же по симметрии).

Доля отказов кратности 3:

$f_{3,3} = Pr(E1 \cap E2 \cap E3 \mid E1) = g_{3,3} / Q$

Доля отказов кратности 2:

$f_{2,3} = (g_{2,3} + g_{2,3}) / Q = 2 \cdot g_{2,3} / Q$

Доля отказов кратности 1:

$f_{1,3} = g_{1,3} / Q$

# Свойства модели MBF

Модель кратной беты (MBF, multiple beta-factor) — практичный способ реализовать результаты анализа множественности. Она разработана в рамках PDS-метода (Per Hokstad, SINTEF, www.sintef.no/pds).

Ключевые свойства:

- вводятся параметры, чтобы решить fk,m для множественности 2, 3, …, n;
- значения параметров основаны на экспертных суждениях;
- поправочный коэффициент для koo-систем на основе MBF называется CMooN (M означает k, N означает n).

# Параметр модели MBF

Вводится набор новых параметров βk:

βk = Pr((k+1)-й компонент откажет | компоненты 1…k уже отказали)

β1 называют просто β, но смысл иной, чем в стандартной бета-факторной модели. В стандартной модели β относится к любой множественности отказов, а в MBF β — только к множественности 2.

Для системы из трёх каналов получаем два параметра CCF:

- β — для ситуации, когда отказали ровно два канала;
- β2 — для ситуации, когда отказали ровно три канала.

# Пример для трёх каналов

Параметры βk позволяют построить gk,m (и аналогично fk,m):

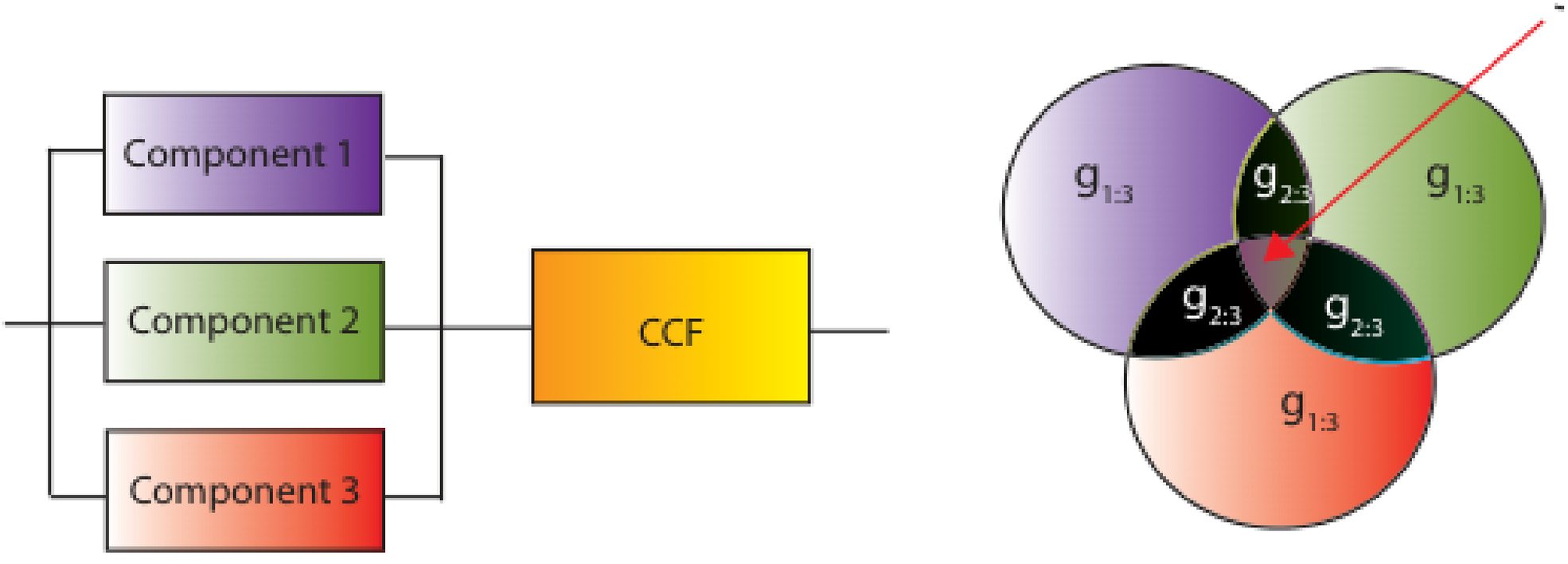



Рисунок со слайда 59 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

Component 1, 2, 3 — компоненты 1, 2, 3

CCF — отказ по общей причине

g1:3, g2:3, g3:3 — вероятности совместных отказов одной, двух и трёх кратностей

$g1:3 = Q\cdot[1 - 2(1 - \beta 2)\cdot\beta - \beta 2\cdot\beta]$ $g2:3 = (1 - \beta 2)\cdot\beta\cdot Q$ $g3:3 = \beta 2\cdot\beta\cdot Q$

# Как определить gk,m

Вероятность тройного отказа:

$g_{3,3} = Pr(E1 \cap E2 \cap E3) = Pr(E3 \mid E1 \cap E2) \cdot Pr(E2 \mid E1) \cdot Pr(E1) = \beta 2 \cdot \beta \cdot Q$

Вероятность конкретного двойного отказа (например, каналов 1 и 2):

$g_{2,3} = Pr(E1 \cap E2 \cap E3^*) = (1 - \beta 2) \cdot \beta \cdot Q$

Поскольку каналы однотипны, результат одинаков для всех трёх комбинаций двойных отказов. Вероятность конкретного одиночного отказа (например, канала 1):

$g_{1,3} = Pr(E1 \cap E2^* \cap E3^*) = Q - 2 \cdot g_{2,3} - g_{3,3} = Q \cdot [1 - (2 - \beta 2) \cdot \beta]$

## Применение для моделирования CCF

Рассмотрим систему 2oo3: она отказывает при двух и трёх отказах. Вклад CCF:

- $Q_{ccf}(2oo3) = 3 \cdot g_{2,3} + g_{3,3} = (3 - 2\beta_2) \cdot \beta \cdot Q$

Рассмотрим теперь систему 1oo3: она отказывает только при трёх отказах. Вклад CCF:

- $Q_{ccf}(1oo3) = g_{3,3} = \beta_2 \cdot \beta \cdot Q$

Отметим, что Q в обоих случаях имеет один и тот же смысл — $\lambda_{DU} \cdot \tau$ при использовании упрощённых формул.

# От модели MBF к CMooN

В PDS-методе предложены поправочные коэффициенты CMooN, основанные на модели MBF:

- CMooN заменяет множитель, стоящий «перед» β;
- для системы 2oo3 это означает, что Qccf = (3 − 2β2)·β·Q становится C2oo3·β·Q;
- для системы 1oo3 это означает, что Qccf = β2·β·Q становится C1oo3·β·Q;
- значение CMooN находится через назначение значения βk: в редакции PDS-метода 2013 г., например, β2 = 0,5;
- подстановка этих значений даёт C1oo3 = 0,5 и C2oo3 = 2,0.

«Q» здесь может означать PFD. В случае CCF это λDU·τ.

## Таблица CMooN

| M / N | N = 2 | N = 3 | N = 4 | N = 5 | N = 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| M = 1 | C1oo2 = 1,0 | C1oo3 = 0,5 | C1oo4 = 0,3 | C1oo5 = 0,2 | C1oo6 = 0,15 |
| M = 2 | – | C2oo3 = 2,0 | C2oo4 = 1,1 | C2oo5 = 0,8 | C2oo6 = 0,6 |
| M = 3 | – | – | C3oo4 = 2,8 | C3oo5 = 1,6 | C3oo6 = 1,2 |
| M = 4 | – | – | – | C4oo5 = 3,6 | C4oo6 = 1,9 |
| M = 5 | – | – | – | – | C5oo6 = 4,5 |

Более подробные формулы и лежащие в их основе допущения приведены в книге PDS-метода (www.sintef.no/pds).

# Пример для системы с голосованием 1oo2

Рассмотрим группу из двух идентичных каналов с голосованием 1oo2 и интенсивностью DU-отказов λDU. Система работает в режиме редких требований и подвергается регулярным совершенным проверкам с интервалом τ.

Соответствующая схема надёжности и формула средней вероятности отказа при требовании:

$$PFDavg \approx (\lambda DU \cdot \tau)^2 / 3 + C1oo2 \cdot \beta \cdot \lambda DU \cdot \tau / 2$$

Замечание: используется полная интенсивность отказов вместо независимой, поскольку эта ошибка обычно очень мала.

# Пример для системы с голосованием 2oo3

Рассмотрим группу из трёх идентичных каналов с голосованием 2oo3 и интенсивностью DU-отказов λDU. Система работает в режиме редких требований и подвергается регулярным совершенным проверкам с интервалом τ.

Соответствующая формула средней вероятности отказа при требовании:

$$PFDavg \approx (\lambda DU \cdot \tau)^2 + C2oo3 \cdot \beta \cdot \lambda DU \cdot \tau / 2$$

Замечание: используется полная интенсивность отказов вместо независимой — ошибка обычно очень мала.

## Наблюдение по двум примерам

Два предыдущих примера показывают, что вклад CCF различается в зависимости от того, как голосуются резервированные каналы:

PFDavg,a ≈ (λDU·τ)² / 3 + C1oo3·β·λDU·τ / 2 PFDavg,b ≈ (λDU·τ)² + C2oo3·β·λDU·τ / 2

Сравнение показывает: подход PDS, основанный на модели MBF, даёт разный вклад CCF в зависимости от схемы голосования каналов.

# CMooN в марковской модели

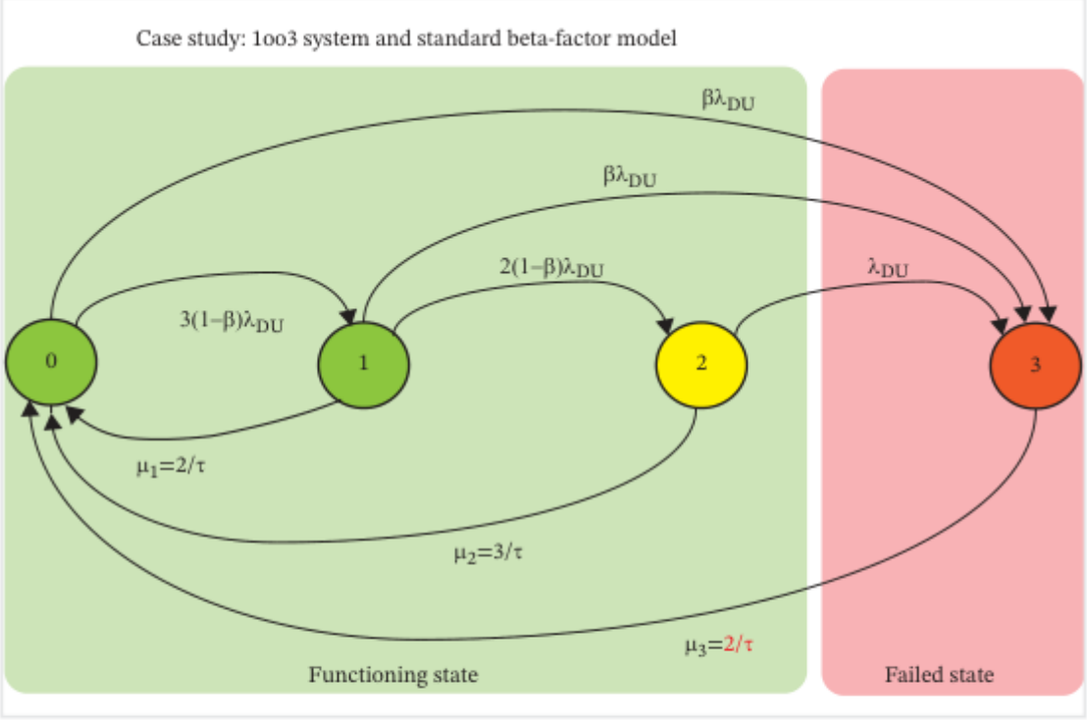
Введение CMooN означает введение новых переходов в марковскую модель. На следующих слайдах приведены примеры.

При чтении марковских моделей учитывайте:

- CMooN означает поправочный коэффициент для (M − N − 1) … N отказов;
- то есть:
- C1oo3 — поправка ровно на 3 отказа среди трёх каналов;
- C2oo3 — поправка на 2 и 3 отказа среди трёх каналов;
- C2oo3 − C1oo3 — поправка ровно на два отказа среди трёх каналов;
- C1oo4 — поправка ровно на 4 отказа среди четырёх каналов;
- C2oo4 — поправка на 3 и 4 отказа среди четырёх каналов.

# Пример: система 1oo3

Рассмотрим марковскую модель системы 1oo3, предполагая только DU-отказы и регулярные проверки. Состояния: 0 — все исправны, 1 — один отказ, 2 — два, 3 — три (отказ системы).




Note that state two becomes a “critical state” (marked yellow) while state three represents the failed state (marked red).



Рисунок со слайда 68 — из оригинала, без изменений.

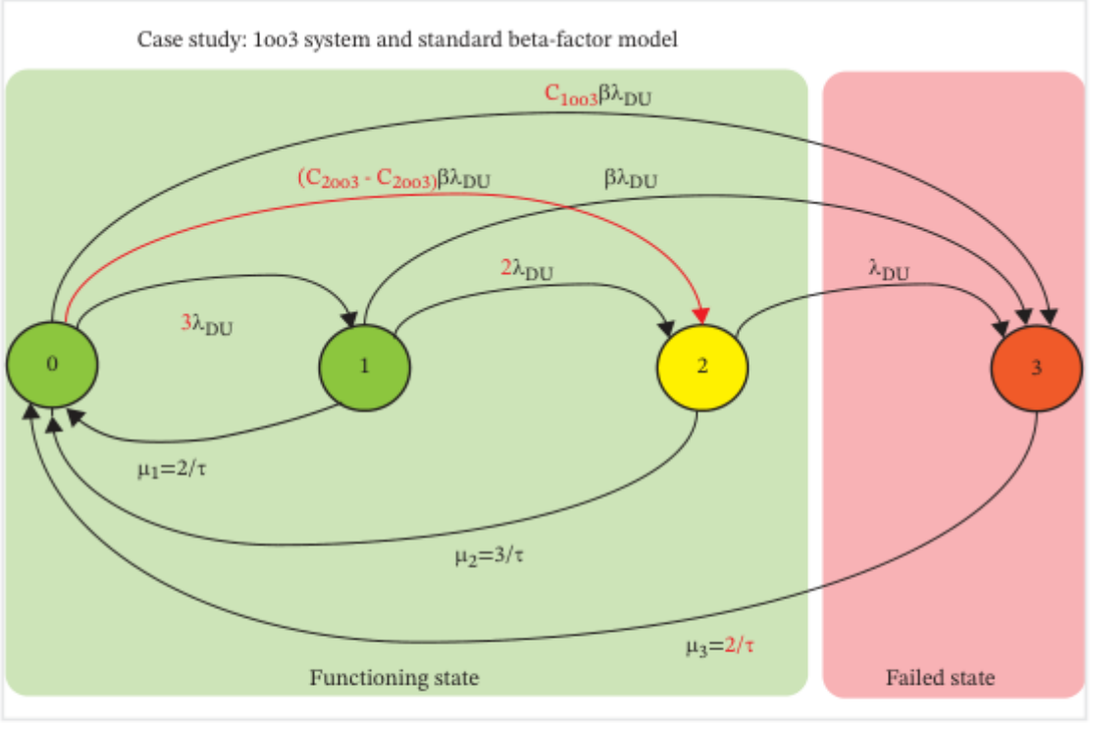
**Перевод надписей с рисунка:**

Failed state — неработоспособное состояние

Functioning state — работоспособное состояние

# Пример: система 1oo3 с CMooN

Теперь скорректируем марковскую модель коэффициентами CMooN. Состояния те же, что и в системе 1oo3; добавлены переходы C1oo3·βλDU, и изменены веса CCF-переходов.




Note that state two becomes a “critical state” (marked yellow) while state three represents the failed state (marked red).



Рисунок со слайда 69 — из оригинала, без изменений.

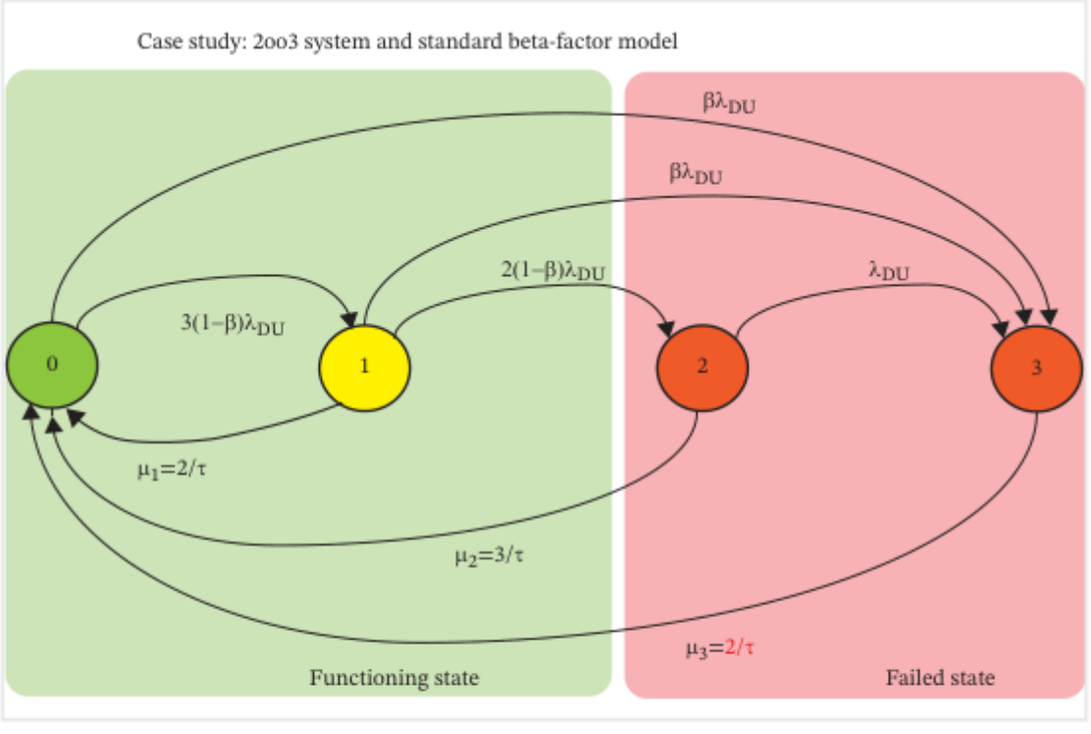
**Перевод надписей с рисунка:**

Failed state — неработоспособное состояние

Functioning state — работоспособное состояние

# Пример: система 2oo3, стандартная бета-модель

Марковская модель для системы 2oo3 при использовании стандартной бета-факторной модели: состояние 1 — «критическое» (жёлтое), состояния 2 и 3 — отказ (красное).




Note that state one becomes a “critical state” (marked yellow) while state two and three represent the failed state (marked red).



Рисунок со слайда 70 — из оригинала, без изменений.

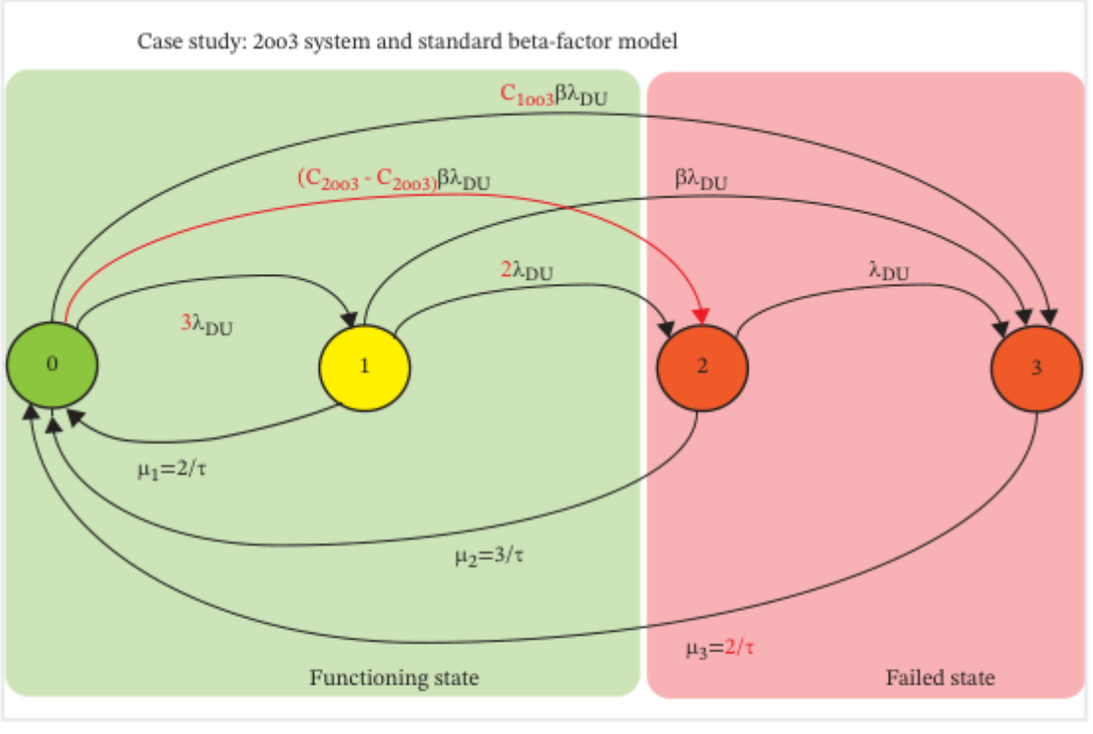
**Перевод надписей с рисунка:**

Failed state — неработоспособное состояние

Functioning state — работоспособное состояние

# Пример: система 2oo3 с CMooN

Модель скорректирована коэффициентами CMooN: переходы те же, что и для 1oo3, но изменено, какие состояния считаются критическими, а какие — состоянием отказа.




Note that state one becomes a “critical state” (marked yellow) while state two and three represent the failed state (marked red).



Рисунок со слайда 71 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

Failed state — неработоспособное состояние

Functioning state — работоспособное состояние

# Пример: система 1oo4 с CMooN

Марковская модель системы 1oo4 с коэффициентами CMooN: по сравнению с моделью на стандартной бете добавлены новые переходы, часть переходов изменена.

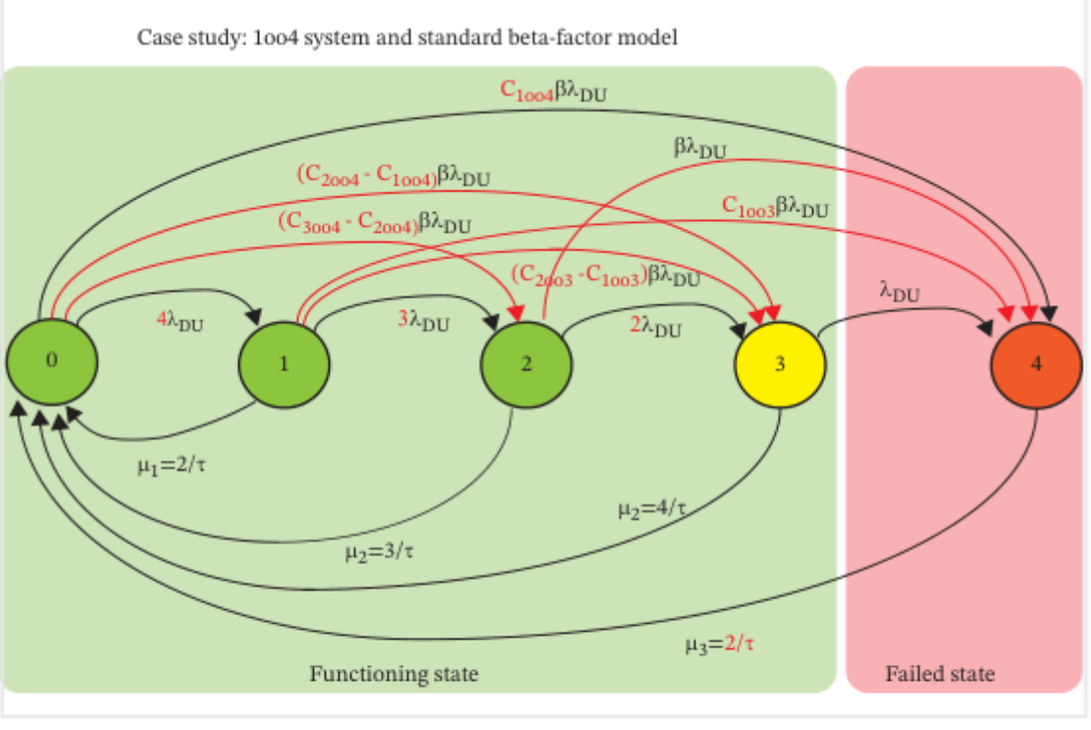





Рисунок со слайда 72 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

Failed state — неработоспособное состояние

Functioning state — работоспособное состояние

# Пример: система 2oo4 с CMooN

Марковская модель системы 2oo4 с коэффициентами CMooN: переходы те же, что и для 1oo4, но изменено, какие состояния критичны, а какие являются отказом.

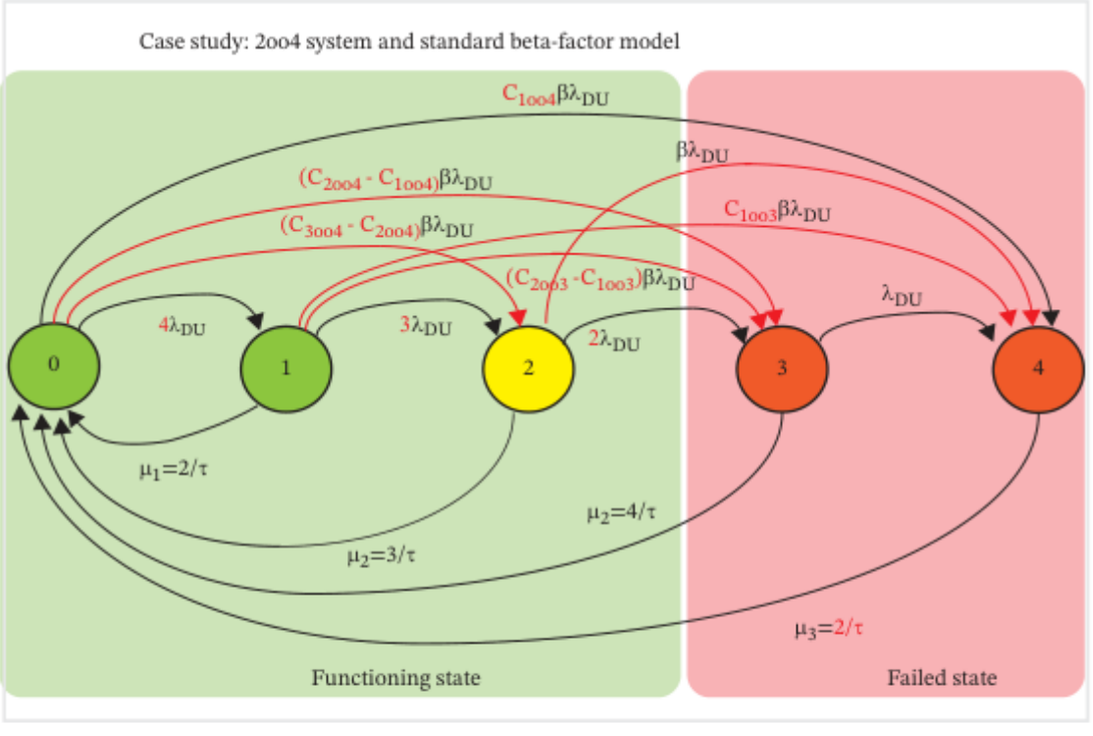





Рисунок со слайда 73 — из оригинала, без изменений.

**Перевод надписей с рисунка:**

Failed state — неработоспособное состояние

Functioning state — работоспособное состояние

# Термины: перевод и как это называют в вашей практике

Слева — как термин переведён в этом документе, справа — как то же самое принято называть в вашей практике. Список копится в глоссарии и подставляется в каждый следующий перевод.

| Термин перевода | Как принято в вашей практике |
|---|---|
| система противоаварийной защиты (SIS) | ПАЗ; шкаф такой системы — ШУ СПАЗ |
| уровень полноты безопасности (SIL) | SIL (в отечественных текстах — УПБ, по ГОСТ Р МЭК 61508) |
| функция безопасности (SIF) | защитная функция ПАЗ, блокировка |
| логический решатель | ПЛК, ПАЗ-контроллер |
| подсистема датчиков | датчики КИПиА в контуре ПАЗ |
| подсистема исполнительных элементов | исполнительные механизмы ПАЗ (ЗРА, ЭМК) |
| группа с мажоритированием (голосование) | резервированная сборка «2 из 3» (2oo3) |
| аппаратная отказоустойчивость (HFT) | аппаратный резерв по МЭК (HFT) |
| полнота безопасности | функциональная безопасность (ФБ) системы |
| жизненный цикл безопасности | жизненный цикл по МЭК 61508/61511 |
| спецификация требований безопасности (SRS) | требования безопасности к ПАЗ (в КД — по ОЛ) |
| управление функциональной безопасностью | организационные мероприятия по ФБ, планы и отчёты |
| проверка по требованию (proof test) | proof-тест, периодическая проверка ПАЗ |
| режим редких и частых требований | low demand и high demand |
| опасный отказ, интенсивность отказов | лямбда (λ), PFH — из сертификата exida/TÜV |
| отсечной (запорный) клапан | запорная арматура ПАЗ (ЗРА, отсечной клапан) |
| требуемый, заявленный и достигнутый SIL | цель по SIL в КД и подтверждение её при пусконаладке |
| базовая система управления процессом (BPCS) | АСУ ТП, РСУ |
| система автоматического противоаварийного останова (ESD) | противоаварийная автоматика, ПАЗ-останов |
| независимые слои защиты (IPL) | слои защиты, барьеры безопасности |
| вероятность отказа по требованию (PFD) | PFD (в отечественных текстах — вероятность отказа по запросу) |
| инициирующее событие (IE) | инициирующее событие, причина аварии |
| способствующие условия и условные модификаторы | поправки на условия эксплуатации и действия персонала |
| режим низкой и высокой частоты требований | low demand и high demand |
| критерии допустимого риска | критерии риска, принятые на объекте (ФНП №533) |
| предохранительное устройство (PRD, PSV) | ППК, предохранительный клапан (СППК) |
| максимально допустимое рабочее давление (MAWP) | расчётное давление по КД |
| интенсивность отказов | лямбда (λ) из сертификата exida/TÜV или из опыта эксплуатации |
| метилизоцианат (MIC) | MIC — то же (вещество, а не система) |